Nama : Muhammad Mizanul Faiq

NIM : 109082500065

Kelas : S1-if-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```go
package main
import "fmt"
const phi = 3.14
func volume(r, t float64) float64 {
    return phi * r * r * t
}
func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p

}
func display (m1, m2 float64) {

    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else if m1 > m2 {
        fmt.Println("selisih massa zat cair kiri dan kanan: ", m1 - m2)
    } else {
        fmt.Println("selisih massa zat cair kanan dan kiri: ", m2 - m1)
}
}
func main() {
    var r float64
    var tkiri, tkanan float64
    var mjkiri, mjkanan float64
    var massakiri, massakanan float64
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
    fmt.Scanln(&r)
    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair di tabung kiri: ")
    fmt.Scanln(&tkiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair di tabung kiri: ")
    fmt.Scanln(&mjkiri)
    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair di tabung kanan: ")
    fmt.Scanln(&tkanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair di tabung kanan: ")
    fmt.Scanln(&mjkanan)
    massakiri = massa(r, tkiri, mjkiri)
    massakanan = massa(r, tkanan, mjkanan)
    display(massakiri, massakanan)
}
```

Screenshot Output :

```
:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week6\assesmer
\1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair di tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair di tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair di tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair di tabung kanan: 50
selisih massa zat cair kiri dan kanan:  94200
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "c
:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week6\assesmer
\1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair di tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair di tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair di tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair di tabung kanan: 40
BALANCE
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Fungsi `volume` menghitung volume tabung menggunakan rumus V = π * r^2 * t.
Fungsi `massa` menghitung massa zat cair dengan mengkalikan volume dengan massa jenis (p).
Fungsi `display` membandingkan massa zat cair di tabung kiri dan kanan, kemudian menampilkan hasilnya.
Di dalam `main`, program meminta input dari pengguna untuk jari-jari alas tabung, tinggi zat cair di kedua tabung, dan massa jenis zat cair di kedua tabung. Kemudian, program menghitung massa zat cair di kedua tabung dan menampilkan hasil perbandingan menggunakan fungsi `display`.

2. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
    }
    return jumlahHari
}
func biayaPerHari() int {
    makan := 35000 * 2
    penginapan := 250000
    uangSaku := 300000
    return makan + penginapan + uangSaku
}
func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaHarian := biayaPerHari()
    if tujuan == "mancanegara" {
        biayaHarian = int(float64(biayaHarian) * 1.5)
    }
    *totalBiaya = float64(jumlahMhs * hariDitanggung * biayaHarian)
}
func main() {
    var jumlah int
    var lama int
    var tujuan string
    var biaya float64
    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)
    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go
 \SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week6\as
2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go
 \SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week6\as
2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Fungsi `tanggunganHari` digunakan untuk menentukan berapa hari yang akan ditanggung oleh Tel-U berdasarkan lama perjalanan dan tujuan study tour.
Fungsi `biayaPerHari` menghitung biaya harian yang terdiri dari makan, penginapan, dan uang saku.
Fungsi `perhitunganBiaya` menghitung total biaya berdasarkan jumlah mahasiswa, lama perjalanan, tujuan, dan menyimpan hasilnya dalam variabel `totalBiaya`.
Di dalam fungsi `main`, program meminta input dari pengguna untuk jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan study tour, kemudian memanggil fungsi `perhitunganBiaya` untuk menghitung total biaya dan menampilkannya.